

อัปเดตที่ 3 การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรรกยะ

เศษส่วน พหุนาม

↓ สร้างเศษส่วนย่อย

แบบฝึกหัดที่ 2 หน้า 35

$$\text{จงหา } \int \frac{14-2x}{x^2-2x-3} dx$$

วิธีคิด เนื่องจาก $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$

ดังนั้น เราสามารถจัดรูปเศษส่วนย่อยได้เป็น

1. แยกตัวประกอบ
ตัวส่วน

$$\frac{14-2x}{x^2-2x-3} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$$

2. เมื่อคูณทั้งสองข้างของสมการด้วย $(x-3)(x+1)$ จะได้

$$14-2x = A(x+1) + B(x-3)$$

3. หาค่า A และ B

วิธีที่ 1 แทนค่าตัวแปร

แทนค่า $x = -1$ (กำจัด A)

$$14 - 2(-1) = A(-1+1) + B(-1-3)$$

$$14 + 2 = 0 + B(-4)$$

$$16 = -4B$$

$$B = -4$$

แทน $x = 3$ (กำจัด B)

$$14 - 2(3) = A(3+1) + B(3-3)$$

$$14 - 6 = 4A$$

$$8 = 4A$$

$$A = 2$$

วิธีที่ 2 เทียบ ส.พ.ส.

$$14 - 2x = Ax + A + Bx - 3B$$

$$14 - 2x = (A+B)x + A - 3B$$

$$A+B = -2 \quad 4B = -16$$

$$A-3B = 14 \quad B = -4$$

$$\begin{cases} A+B = -2 \\ A-3B = 14 \end{cases} \quad \begin{aligned} & \text{①} - \text{②} \\ & A+B - (A-3B) = -2 - 14 \\ & 4B = -16 \\ & B = -4 \end{aligned} \quad \begin{aligned} & A+B = -2 \\ & A-4 = -2 \\ & A = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } \int \frac{14-2x}{x^2-2x-3} dx &= \int \left(\frac{2}{x-3} - \frac{4}{x+1} \right) dx \\ &= 2 \ln|x-3| - 4 \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

แทนค่าตัวแปร

แบบฝึกหัดที่ 3 หน้า 36

$$\text{จงหา } \int \frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 3x} dx$$

วิธีคิด เนื่องจาก $2x^3 + 5x^2 + 3x = x(2x^2 + 5x + 3)$ ✓

$$= x(2x + 3)(x + 1)$$

$\begin{matrix} 3x \\ 2x \end{matrix}$

ดังนั้น เราสามารถจัดรูปเศษส่วนย่อยได้เป็น

$$\frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 3x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x + 3} + \frac{C}{x + 1}$$

เมื่อคูณทั้งสองข้างของสมการด้วย $x(2x + 3)(x + 1)$ จะได้

$$1 = A(2x + 3)(x + 1) + B(x)(x + 1) + C(x)(2x + 3)$$

แทนค่า $x = 0$ จัด B, C

$$1 = A(2(0) + 3)(0 + 1) + B(\cancel{0})(1) + C(\cancel{0})(3)$$

$$1 = 3A$$

$$A = \frac{1}{3}$$

พิจารณา $2x + 3 = 0$
 $2x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$

แทนค่า $x = -\frac{3}{2}$

$$1 = A(0) + B\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + C(0)$$

$$1 = \frac{3}{4}B \Rightarrow B = \frac{4}{3}$$

แทนค่า $x = -1$ ($x + 1 = 0$
 $x = -1$)

$$1 = A(0) + B(0) + C(-1)(1)$$

$$1 = -C$$

$$C = -1$$

ดังนั้น $\int \frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 3x} dx$

$$= \int \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2x+3} \right) - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

ถ้า สูตรลัดไม่ได้

แทนค่า

และ

จะได้

$$= \frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx + \frac{4}{3} \int \frac{1}{2x+3} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$$

$a=2 \quad b=3$

$$= \frac{1}{3} \ln|x| + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} \ln|2x+3| \right) - \ln|x+1| + C$$

$$= \frac{1}{3} \ln|x| + \frac{2}{3} \ln|2x+3| - \ln|x+1| + C$$

~~At~~

แบบฝึกหัดที่ 4 หน้า 37

$$\text{จงหา } \int \frac{x-1}{x^2+4x+4} dx$$

วิธีคิด เนื่องจาก $x^2+4x+4 = \left(\frac{x+2}{\dots\dots\dots} \right) \left(\frac{x+2}{\dots\dots\dots} \right)$

$$= (x+2)^2$$

ดังนั้น เราสามารถจัดรูปเศษส่วนย่อยได้เป็น

$$\frac{x-1}{x^2+4x+4} = \frac{A}{\frac{(x+2)}{\dots\dots\dots}} + \frac{B}{\frac{(x+2)^2}{\dots\dots\dots}}$$

$$\frac{(x+1)^3 (x+2)}{\left[\frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3} + \frac{D}{x+2} \right]}$$

เมื่อคูณทั้งสองข้างของสมการด้วย $\frac{(x+2)^2}{\dots\dots\dots}$ จะได้

$$x-1 = A \left(\frac{x+2}{\dots\dots\dots} \right) + \left(\frac{B}{\dots\dots\dots} \right)$$

กร: ลาว เทียบ สเปส.

$$x-1 = Ax + 2A + B$$

$$A = 1 \quad - (1)$$

$$2A + B = -1 \quad - (2)$$

แทนค่า $A=1$ ใน (2)

$$2(1) + B = -1$$

$$2 + B = -1$$

$$B = -3$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น } \int \frac{x-1}{x^2+4x+4} dx &= \int \left(\frac{1}{(x+2)} - \frac{3}{(x+2)^2} \right) dx \\
 &= \int \frac{1}{x+2} dx - 3 \int \frac{1}{(x+2)^2} dx \\
 &= \ln|x+2| - 3 \left(-\frac{1}{x+2} \right) + C \\
 &= \ln|x+2| + \frac{3}{x+2} + C
 \end{aligned}$$

อีกวิธีหนึ่ง

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x-1}{x^2+4x+4} dx &= \int \frac{x-1}{(x+2)^2} dx = \int \frac{(x+2)-3}{(x+2)^2} dx \\
 &= \int \left(\frac{x+2}{(x+2)^2} - \frac{3}{(x+2)^2} \right) dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{เนื่องจาก } \int \frac{x+2}{(x+2)^2} dx &= \int \left(\frac{1}{x+2} - \frac{3}{(x+2)^2} \right) dx \\
 \int \frac{1}{(x+2)^2} dx &= \int \frac{1}{u^2} du = -u^{-1} + C \\
 &= -\frac{1}{u} + C \\
 &= -\frac{1}{x+2} + C
 \end{aligned}$$

$$* \int \frac{1}{(x+2)^2} dx$$

$$\text{qur } u = x + 2$$

$$du = dx$$

$$= \int \frac{1}{u^2} du$$

$$= \int u^{-2} du$$

$$= \frac{u^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{x+2} + C$$

ดังนั้น $\int \frac{x-1}{x^2+4x+4} dx$

$= \ln |x+2| + \frac{3}{x+2} + C$

* ถ้ารู้ ด้านบน มากกว่า กว่ ด้านล่าง
ให้ นำร ก่อน เพื่อทำให้เป็น เศษส่วน⁷แท้

แบบฝึกหัดที่ 5 หน้า 38

$$\text{จงหา } \int \frac{x^3 - 2x^2 - x + 5}{x^2 + x - 2} dx$$

วิธีคิด เนื่องจากเศษส่วนพหุนามนี้ไม่เป็นเศษส่วนแท้ จึงต้องใช้

การหารยาวเพื่อจัดรูปใหม่

$$\begin{array}{r} \text{X - 3} \quad \leftarrow \text{ผลหาร} \\ x^2 + x - 2 \overline{) x^3 - 2x^2 - x + 5} \\ \underline{x^3 + x^2 - 2x} \\ -3x^2 + x + 5 \\ \underline{-3x^2 - 3x + 6} \\ \underline{4x - 1} \quad \leftarrow \text{เศษ} \end{array}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{x^3 - 2x^2 - x + 5}{x^2 + x - 2} = \text{X - 3} + \frac{4x - 1}{x^2 + x - 2}$$

$$\text{เนื่องจาก } \frac{4x - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{4x - 1}{(x + 2)(x - 1)}$$

$$= \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1}$$

$$4x - 1 = A \left(\frac{x - 1}{x + 2} \right) + B \left(\frac{x + 2}{x - 1} \right)$$

แทนค่า $x = 1$

$$4(1) - 1 = A(0) + B(3)$$

$$3 = 3B$$

$$B = 1$$

แทนค่า $x = -2$

$$4(-2) - 1 = A(-3) + B(0)$$

$$-8 - 1 = -3A$$

$$-9 = -3A$$

$$A = 3$$

ดังนั้น $\int \frac{x^3 - 2x^2 - x + 5}{x^2 + x - 2} dx$

พจน์ $\downarrow$

$$= \int \left(x - 3 + \frac{3}{x+2} + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

ข้อเขียน

$$= \frac{x^2}{2} - 3x + 3 \ln|x+2| + \ln|x-1| + C$$

แบบฝึกหัดที่ 2(c) หน้า 45

จงหา $\int \frac{x-3}{x^2+x-20} dx$

วิธีคิด เนื่องจาก $\frac{x-3}{x^2+x-20} = \frac{x-3}{(x-4)(x+5)}$

$$= \frac{A}{(x-4)} + \frac{B}{(x+5)}$$

จะได้ $x-3 = A(x+5) + B(x-4)$

แทน $x = -5$

$$-5-3 = A(0) + B(-9)$$

$$-8 = B(-9) \Rightarrow B = \frac{8}{9}$$

แทน $x = 4$

$$4-3 = A(4+5) + B(0)$$

$$1 = 9A \Rightarrow A = \frac{1}{9}$$

ดังนั้น $\int \frac{x-3}{x^2+x-20} dx = \int \left(\frac{1}{9} \left(\frac{1}{x-4} \right) + \frac{8}{9} \left(\frac{1}{x+5} \right) \right) dx$

$$= \frac{1}{9} \ln|x-4| + \frac{8}{9} \ln|x+5| + C$$

แบบฝึกหัดที่ 2(j) หน้า 45

$$\text{จงหา } \int \frac{3x-2}{x^3-4x} dx$$

วิธีคิด เนื่องจาก $\frac{3x-2}{x^3-4x} = \frac{3x-2}{x(x^2-4)}$

$$x^2-4 = x^2-2^2$$

$$= (x-2)(x+2)$$

$$= \frac{3x-2}{x(x-2)(x+2)}$$

$$= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2}$$

จะได้ $3x-2 = A(x-2)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(x-2)$

แทนค่า $x=0$

$$3(0)-2 = A(-2)(2) + B(0) + C(0)$$

$$-2 = -4A$$

$$A = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

แทน $x=2$

$$3(2)-2 = A(0) + B(2)(4)$$

$$4 = 8B$$

$$B = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

แทน $x=-2$

$$3(-2)-2 = C(-2)(-4)$$

$$-8 = 8C$$

$$C = -1$$

ดังนั้น $\int \frac{3x-2}{x^3-4x} dx = \int \left(\frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)}{2} + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-2} \right)}{2} + \frac{-1}{x+2} \right) dx$

$$= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x-2| - \ln|x+2| + C$$